Part 10 引用文献 · PDF 中文译解

提供解决方案的技术描述 | 对应引用 [12] [13] [14] [11]

来源：Tru-Test / Datamars、Arrowquip 产品资料　译制：2026-10-17　仅供学习核对

本文件译解报告第 10 部分「提供解决方案的技术描述」实际引用、且文献调研文件夹中有 PDF 的四条文献。第 9 部分「用户需求及其论证」未引用任何文献，故无内容。以下按原文结构分节译出，保留关键规格与价格。

译解范围：
§10 正文另引用 [1][3][4][5][8][9][15][16][25]（Defra/BCMS/HSE/ICAR/Banner/Pepperl+Fuchs/ISO），均为网络来源、文件夹中无对应 PDF，故本文件不含。另：[11] 在报告中为 XRP2 读卡器产品页，此处以文件夹内的 Datamars 官方价目表（XRP2i 读卡器商业报价）作为其 PDF 载体译出。

[13] Arrowquip：Easy Flow Elite 可调式牛栏通道（§10.2 机械结构及尺寸）

Easy Flow Elite Adjustable Cattle Alley | arrowquip.com/cattle-equipment/cattle-alleys/easy-flow-alley

产品概述

一款可防止牛只转身与摔倒的牛栏通道，面向需要安全、低应激牛只流动与快速可靠控制的牧场主。改进型 Easy Flow Elite 比常规牛栏更安全、更安静、更高效：摇篮形截面、全宽度可调，通过简单调节即可适配各种体型的牛只。

- 弹簧加载锁定系统 + 安全插销：从一侧拉动调节缆即可快速改变通道宽度。
- 遵循低应激处理原则：凹焊（caulked）平整钢板覆盖，并在撞击插销上加尼龙衬套以降低噪音。
- 配备 3E（Easy Entry and Exit，便捷进出）系统：牛只看不到你不想让它看的东西；改动侧板即可施加压力区（pressure zone）处理技术来调控流速。
- 可选配滚动通道门（rolling alley gates）与踢板（kicker panels）进行扩展，配置方案近乎无限。

规格参数

项目	参数
产品代码	800-EF
可选型号数	2 款
可选配件数	5 类
保修	5 年
尺寸（宽 x 高 x 长）	35.5 英寸 x 80 英寸 x 98 英寸；或 35.5 英寸 x 80 英寸 x 122 英寸
重量	574 磅 / 673 磅
宽度可调范围	31.5 - 20.7 英寸
挡板离地高度	42 英寸（可加高，便于施加平衡点处理技术）

可选型号与配件

- 8 英尺型 800-EF8：35.5 x 80 x 98 英寸，574 磅。
- 10 英尺型 800-EF10：35.5 x 80 x 122 英寸，673 磅。
- 30° / 45° 踢板（Kicker Panel）：用于把通道段弯曲成所需布置。
- 可拆卸挡板（Removable Panels）：进一步定制覆盖钢板的高度。

[14] Arrowquip UK：牛只分流通道（Cattle Sorting Race）（§10.2）

Cattle Sorting Race | arrowquip.co.uk/cattle-equipment/cattle-races/cattle-sorting-races/

产品概述

多种型号，最多可将牛只分流至三个方向；支持两种分流方式——通道系统内分流，以及挤压器后（post-crush）分流。把分流门（Drafting Gates）与分流通道置于挤压器之后即可实现 post-crush 分流：相比在围栏内人工分群，让牛只通过系统分流更安全、更快速。操作者可单手控制分流、另一手控制轭门来调节流速；分流门两侧可完全打开，便于接近牛只头部并穿过系统。高覆盖钢板可消除干扰、在高压情境下把应激降到最低；弹簧门配滑轮系统可快速换向而不中断流动。

产品特性

- 配置选项丰富，可按需组合。
- 弹簧加载分流门 + 滑轮绳索：轻拉绳索即可把牛引向目标方向。
- 包裹侧板：1219 mm 钢板，限制牛看到操作员，使分流更顺畅。
- 左右手布置均可（用相同部件）。

产品规格

规格项	说明
分流方向	最多 3 个方向（分流或转向）
侧板	1219 mm 包裹钢板（消除干扰）
钢板厚度	1.63 mm 钢板
结构	粉末涂层钢 + 高品质材料，经久耐用
操作	可用相同部件配成左手或右手操作
配套	分流门 + 基础分流通道支持 post-crush 分流；设计用于配合 Q-Catch 87 系列挤压器

可选型号

型号	重量	尺寸（宽 x 高 x 长）	用途
单向分流 30°	216 kg	1682 x 2066 x 1320 mm	向一侧偏转；30° 小角度、对流动干扰最小
双向分流 30°	276 kg	2374 x 2066 x 1320 mm	向主通道左侧或右侧偏转
Post-Crush 分流门（新）	333 kg	1637-2469 x 2099 x 2413-2691 mm	置于挤压器后分流至不同圈；单手操作分流、另一手控轭门；侧门可 180° 全开

[11] Datamars / Tru-Test：XRP2i 读卡器价目表（§10.5 RFID 模块 · 商业参考）

Grant Eligible Products | shopdatamars.co.uk（英国贸易价目，不含税，2025-26）

Datamars Livestock 英国官网「可申补贴产品」页面。下表摘出与第 10.5 节 RFID 读卡器直接相关的条目（EID 读卡器及配套指示器、电子耳标），价格为不含税贸易价（Tax excl.）。

产品	类别	价格（不含税）
Tru-Test XRP2i EID 面板读卡器（大天线）	EID 读卡器	£1,807.75
Tru-Test XRP2i EID 面板读卡器（小天线）	EID 读卡器	£1,638.25
Tru-Test XRP2i EID 面板读卡器（裸机）	EID 读卡器	£1,353.00
Tru-Test XRS2i EID 手持杆式读卡器	EID 读卡器	£1,350.00
Tru-Test XR5000 指示器	可申补贴产品	£2,298.00
Tru-Test ID5000 指示器	可申补贴产品	£1,787.45
Tru-Test JR5000 指示器	可申补贴产品	£1,250.00
TagFaster EID 单屠宰标签	标签	£0.91
TagFaster 双标签	标签	£1.09

备注：
页面多数条目带「GRANT ELIGIBLE（可申补贴）」标记；另有 Flexi Mobile 4000C、Dairy Drafter、Active Tag Gateway 等为 POA（价格面议）。此价目表用于第 12 节可负担性/预算核对。

[12] Tru-Test：XRP2 面板读卡器快速启动指南（§10.5 RFID 模块）

XRP2 Panel Reader Quickstart Guide | tru-test.com（安装与使用说明）

1. 开箱清单

- XRP2 面板读卡器；大/小天线（或单独供货）；5 m 天线延长线（选配）。
- 读卡器-串口线（接 Tru-Test 称重指示器）；串口-USB 转接线（接 PC）。
- 电源适配器（按地区不同）；USB 闪存盘（内含 Data Link PC 软件与资料）；电瓶夹线；安装支架。

2. 供电

可用 12 V 电瓶供电（红夹接正极 +、黑夹接负极 -）；船用电池比汽车电池更耐亏电损伤。也可用随附电源适配器接市电。读卡器无电源开关，接电即自动开机；红色电源灯亮表示已开机，若红灯闪烁则表示电瓶电压过低。

3. 两种使用方式

- 独立（Standalone）：每次扫描的标签存入内置内存，事后导出。
- 联机（Connected）：每次扫描的标签立即发送给已连接设备（如指示器）。

4. 安装读卡器与天线

- 可安装在平面（木梁、混凝土）或金属管上；大天线可直接背装在读卡器上。切勿在天线上钻孔或拧穿表面，用预留安装孔。
- 读卡器与天线应装在挤压器/通道/称重箱/分流器的外侧，避免被牛只动作损坏。
- 必须限制牛只流动，确保天线读取范围内每次只有一头牛。
- 天线相对于金属栏杆/管道的位置会影响读取；天线定位对有效读取 EID 标签至关重要。可用两根天线，或与其他读卡器同步使用。

5. 连接指示器（选配）

蓝牙连接：先开指示器、再开读卡器；两者初始均关闭，置于 5 m 内，先开指示器并确认蓝牙开启，再给读卡器上电，等待约 1 分钟完成配对，蓝色蓝牙灯亮、LCD 显示已连设备名；随后扫一枚标签测试。无蓝牙时用随附读卡器-串口线连接。

6. 记录 EID 标签

- 联机模式：把牛赶入挤压器，经过天线时标签被读取并发送到指示器内存；读卡器 LCD 显示编号、绿色读取灯闪烁并蜂鸣，表示读取成功。
- 独立模式：按开始键新建记录会话（蜂鸣、LCD 显示会话号），牛经过天线即读入内置内存，同样有灯闪+蜂鸣提示。

7. 数据导出与云软件

两种导出方式：Data Link PC 软件（USB 连接后点击取数）或 Data Link Android 应用；均可保存会话文件、传输到 Datamars Livestock 云端（livestock.datamars.com）在线查看增重与生产性能、按群或按头追踪。

8. 读卡器设置菜单

菜单项	选项 / 说明
蓝牙 BLUETOOTH	Auto（默认，自动回连）/ Manual（连 Android 手机时用）/ Off（关闭）；FIND BT DEVICES 手动搜索；PAIRED DEVICES 已配对列表
去重 DUPLICATES	On（默认）：同一会话不重复记录同一 EID；Off：重复也记录
输出模式 OUTPUT MODE	Single（默认）：同一条 EID 只记录并发送一次；Cont：只记录一次但每次读到都发送
数据格式 DATA FORMAT	改变 EID 的存储与输出：Dec1（默认，国家码与国内码间有空格，如 964 123456789012）/ Dec2（无空格）/ Hex / ISO（符合 ISO 24631-6）/ ISO23（动物码以 A 开头）
诊断 DIAGNOSTICS	4 个诊断屏：供电电压、天线电压与调谐值、噪声水平、读取速率；数值异常时见排障一节
软件版本 / 语言	显示软件版本；LCD 语言可选英语/西语/葡语/法语/德语

9. 排障要点

- 线缆松弛易被牛角剐蹭损坏：约每 200 mm 用扎带固定一次。
- 读取差/读不到：把天线与金属（如挤压器栏杆）拉开距离，用非金属物固定。
- 金属栏杆会影响天线性能：尝试把天线换到别的位置。
- 切勿让电源线跨过天线正面或背面：把电源线布置到远离天线处（如挤压器另一侧），避免干扰。
- 天线 20 m 内的带电系统（电围栏、日光灯等）会造成干扰：用诊断功能测试，尝试关闭；若是干扰源则移开天线或该系统。

10. 保养与合规

- 勿浸水；置于阴凉干燥处；用湿布、温水加皂擦拭（其他清洁剂可能损坏设备）；勿长期置于极端温度环境；不接线时盖好

防尘盖。

- 合规：FCC Part 15、Class B 数字设备（摘译；完整声明见原文 Compliance 一节）。

参考文献

编号沿用报告第 13 节；均为产品/商业资料

[11] Tru-Test Datamars, "XRP2 panel reader and antenna." [Online]. Available: https://us.tru-test.com/products/eid/xrp2-panel-reader-and-antennas

[12] Tru-Test, "XRP2 panel reader and antenna quickstart guide." [Online]. Available: https://us.tru-test.com/sites/default/files/webdam_assets/142271317.pdf

[13] Arrowquip, "Easy Flow Elite adjustable cattle alley." [Online]. Available: https://arrowquip.com/cattle-equipment/cattle-alleys/easy-flow-alley

[14] Arrowquip UK, "Cattle sorting races." [Online]. Available: https://arrowquip.co.uk/cattle-equipment/cattle-races/cattle-sorting-races/

术语对照

英文术语	中文
EID (Electronic Identification)	电子标识（电子耳标）
Panel Reader	面板读卡器
Antenna	天线
Crush	挤压器（牛用保定架）
Race / Alley	通道 / 牛栏
Sorting / Drafting	分流 / 分群
Post-crush drafting	挤压器后分流
Low-stress handling	低应激处理
Kicker panel	踢板（弯折挡板）
Indicator	（称重）指示器
Standalone / Connected	独立 / 联机模式
Grant eligible	可申（政府）补贴

本文件为学习/核对用的中文译解，规格与价格以官方原文为准。XRP2 快速启动指南原文为 48 页完整手册，此处译出与第 10.5 节相关的快速启动核心章节（第 1-11 页）。